大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华中科技大学试题

〔2021-2021 学年第一学期〕

课程名称 大学物理 A[Π] 开课学院 理学院

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核查人签名
得　　分										
阅卷教师										

一．选择题[共 20 分。每题 2 分。]

1．有两个容器，一个盛氢气，另一个盛氧气，如果两种气体分子的方均根速率相等，那么由此可以得出以下结论，正确的选项是 [　　]

[A]氧气的温度比氢气的高；
[B]氢气的温度比氧气的高；
[C]两种气体的温度相同；
[D]两种气体的压强相同。

2． 在肯定速率υ附近麦克斯韦速率分布函数 $f(\upsilon)$的物理意义是：肯定量的气体在给定温度下处于平衡态时的 [　　]

[A]速率为υ的分子数；
[B]分子数随速率υ的变化；
[C]速率为υ的分子数占总分子数的百分比；
[D]速率在υ附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。

3．质量肯定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍．那么气体温度的改变(绝对值)在 [　　]

(A) 绝热过程中最大，等压过程中最小．
(B) 绝热过程中最大，等温过程中最小．
(C) 等压过程中最大，绝热过程中最小．
(D) 等压过程中最大，等温过程中最小．

4．在温度分别为 327℃和 27℃的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为 [　　]

(A) 25％　　(B) 50％
(C) 75％％

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5．根据热力学第二定律可知： [ ]

(A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功.

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.

(D) 一切自发过程都是不可逆的.

6. 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同. 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为 [ ]

(A) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$. (B) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$.

(C) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$. (D) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$.

7．一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为 [ ]

(A) $E_1/4$. (B) $E_1/2$. (C) $2E_1$. (D) $4E_1$.

8．在迈克尔逊干预仪的一条光路中，放入一厚度为 d，折射率为 n 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了 [ ]

(A) $2(n-1)d$； (B) $2nd$； (C) $(n-1)d$； (D) nd 。

9．自然光以 $60°$ 的入射角照耀到某一透明介质外表时，反射光为线偏振光，则 ( )

(A) 折射光为线偏振光，折射角为 $30°$； (B) 折射光为局部偏振光，折射角为 $30°$；

(C) 折射光为线偏振光，折射角不能确定； (D) 折射光为局部偏振光，折射角不能确定。

10．关于同时性的以下结论中，正确的选项是 (

(A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系肯定不同时发生；

(B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系肯定同时发生；

(C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系肯定同时发生；

(D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系肯定不同时发生。

二．填空题(共 30 分。每题 3 分)

1．熵是_____的定量量度．假设肯定量的理想气体经历一个

等温膨胀过程，它的熵将_____．(填入:增加，减少，不变．)

2．波源的振动周期为×10^{-2} s，波的传播速度为 300 m/s，波沿 x 轴正方向传播，则位

于 $x_1 = 10.0$ m 和 $x_2 = 16.0$ m 的两质点振动相位差为_____.

微信公众号·资讯情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．一平面简谐波[机械波]沿 x 轴正方向传播，波动表达式为 $y=0.2\cos(\pi t-\frac{1}{2}\pi x)$ (SI)，则 $x=-3$ m 处媒质质点的振动加速度 a 的表达式为

_____.

4．一汽笛发出频率为700Hz的声音，并且以15m/s的速度接近悬崖。由正前方反射回来的声波的波长为[空气中的声速为330m/s]_____。

5． 在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为3.00m，当用某种单色光照耀时，测得第 k 个暗纹半径为4.24mm，第 $k+10$ 个暗纹半径为6.00mm，则所用单色光的波长为_____nm。

6． 波长为λ的平行单色光垂直照耀到折射率为 n 的劈形膜上，相邻的两明纹所对应的薄膜厚度之差是_____。

7．在单缝夫琅和费衍射实验中，设第1级暗纹的衍射角很小。假设钠黄光($\lambda_1=589$nm)为入射光，中央明纹宽度为4.0mm；假设以蓝紫光($\lambda_2=442$nm)为入射光，则中央明纹宽

度为_____mm。

8．写出狭义相对论两条根本假设：

[1]_____；

[2]_____。

9．写出光电效应的爱因斯坦方程_____。

10．在康普顿散射中，散射光子与原来入射光子方向的夹角θ为_____时散射光子的频率减少最多。

微信公众号·华武情报站

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三．计算题(共 50 分，每题 10 分)

1．气缸内有 2 mol 氦气，初始温度为 27℃，体积为 20 L(升)，先将氦气等压膨胀，直至体积加倍，然后绝热膨涨，直至回复初温为止．把氦气视为理想气体。试求：[普适气体常量 R =8.31 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$]

(1) 在 p—V 图上大致画出气体的状态变化过程；

(2) 在这过程中氦气吸热多少？

(3) 氦气的内能变化多少？

(4) 氦气所作的总功是多少？

微信公众号：华武情报站

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

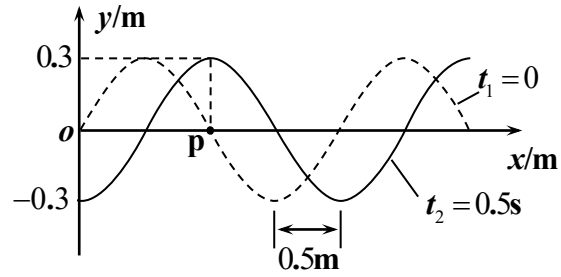
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2．平面简谐波沿 x 正向传播，$t_1=0$ 和 $t_2=0.5\text{s}$ 时的波形如下图。[周期 $T>0.5\text{s}$]求

[1] p 处质点振动表达式；

[2]波的表达式；

[3] o 处质点振动表达式并画出振动曲线。



微信公众号：华武情报站

3．波长为 600nm 的单色平行光垂直照耀光栅，光栅每厘米有 400 条狭缝，每条狭缝宽度 $a=1.0\times10^{-3}\text{cm}$，光栅后的凸透镜焦距 $f=1\text{m}$，求：

(1) 缝宽为 a 的单缝衍射中央明条纹线宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4．在 $\mathbf{K}$ 惯性系中，相距 $\Delta x = 5.0\times10^{6}\,\mathbf{m}$ 的两个地方发生两个事件，两事件的时间间隔 $\Delta t = 1.0\times10^{-2}\,\mathbf{s}$。而在相对于 $\mathbf{K}$ 系沿 x 正方向匀速直线运动的 $\mathbf{K}'$ 系中观测到这两事件却是同时发生的。试计算：

[1] $\mathbf{K}'$ 系相对于 $\mathbf{K}$ 系的速率。

[2]在 $\mathbf{K}'$ 系中发生这两事件的地点间的距离 $\Delta x'$ 是多少？

微信公众号·作武情报站

5．假设电子运动速度与光速可以比较，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少？

(普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{s}$，电子静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathbf{kg}$)

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：华武情报站

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】